



Clasificador de artículos de venta con visión de computadora

Autor:

Ing. Juan Pablo Hagata

Director:

Director Pendiente (Organización)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos
entre el 18 de junio de 2024 y el 13 de agosto de 2024.*

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar	5
2. Identificación y análisis de los interesados	6
3. Propósito del proyecto	6
4. Alcance del proyecto	7
5. Supuestos del proyecto.	7
6. Requerimientos	8
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>).	8
8. Entregables principales del proyecto	9
9. Desglose del trabajo en tareas	9
10. Diagrama de Activity On Node.	10
11. Diagrama de Gantt	11
12. Presupuesto detallado del proyecto	12
13. Gestión de riesgos	12
14. Gestión de la calidad	14
15. Procesos de cierre	15

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	18 de junio de 2024
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	2 de julio de 2024
2	Correcciones de las primeras dos entregas y se completa hasta el punto 9 inclusive	9 de julio de 2024
3	Se completa hasta el punto 12 inclusive	23 de julio de 2024
4	Se completa el plan	06 de agosto de 2024

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 18 de junio de 2024

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Juan Pablo Hagata que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará “Clasificador de artículos de venta con visión de computadora” y consistirá en el desarrollo de un sistema de clasificación de imágenes de artículos de venta utilizando visión de computadora. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de U\$D 4831,6, con fecha de inicio el 18 de junio de 2024 y fecha de presentación pública en el mes de junio de 2025.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Director Pendiente
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

El proyecto es un emprendimiento personal que se centra en desarrollar un sistema de clasificación de imágenes para artículos en venta mediante visión por computadora. Para ello, se debe utilizar el algoritmo más simple o el más eficiente y debe ser validado con datos reales. El problema principal que se busca resolver es la pérdida de tiempo y los errores cometidos por los vendedores al clasificar productos manualmente debido a la variedad de categorías disponibles. Las categorías pueden ser muy diversas para algunos productos y muy limitadas para otros, por lo que un método automático puede mejorar considerablemente el trabajo de clasificación.

Con respecto al estado del arte, se utilizan algoritmos de aprendizaje automático como pueden ser los clasificadores lineales, los árboles de decisión y las redes neuronales. Estas rutinas son evaluadas constantemente para mejorar la precisión y robustez del sistema, incluso agregando nuevos productos e imágenes. Aunque estos algoritmos son de uso común en el campo de la inteligencia artificial, la aplicación en este caso se encontrará orientada específicamente a problemas de clasificación de una gran cantidad de productos y categorías. Además, el proyecto se enfoca específicamente en clasificar productos relacionados con el comercio electrónico.

La solución elegida al problema de clasificación de imágenes comienza por recopilar una gran cantidad de fotografías de productos. Una vez elegidos los conjuntos de datos a clasificar, se debe aplicar un preprocesamiento que normalice tamaños, elimine posibles duplicados, solucione otras posibles inconsistencias y asegurar así que los datos sean coherentes. Al conjunto de imágenes se le debe extraer las características más representativas mediante un filtrado inicial y luego se deben implementar algoritmos de clasificación como pueden ser clasificadores lineales, árboles de decisión y redes neuronales. Finalmente, se deben realizar ajustes finos en los modelos para así evaluar su desempeño a través de métricas adecuadas. En la figura 1 se presenta el diagrama en bloques del proyecto. En este se contempla una fase inicial, diversos modelos de simulación y una etapa de resultados.

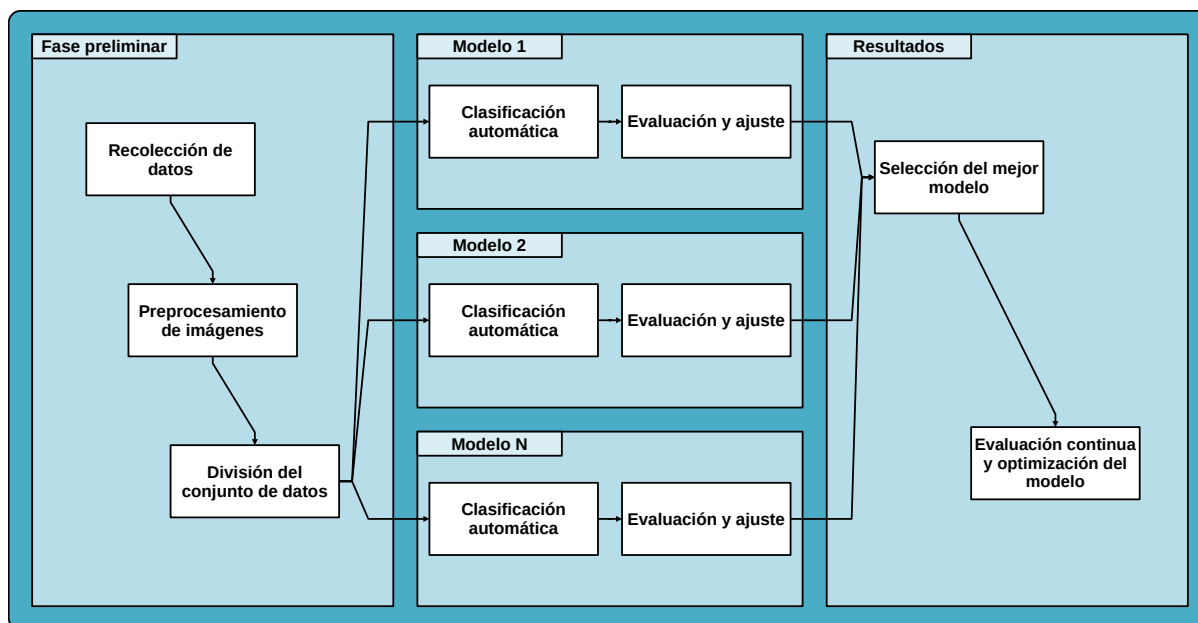


Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

Por tratarse de un proyecto personal, no contempla financiamientos de programas públicos o privados y es financiado de forma independiente. Esto también implica que no existen acuerdos

de confidencialidad ni de propiedad intelectual. La gestión de recursos y costos debe ser óptima, ya que por lo mencionado el presupuesto es muy limitado. A futuro se podrían explorar opciones de financiamiento externo, en el caso de que haya alguna empresa u organismo interesado en la implementación, permitiendo ampliar el alcance de los modelos.

Al momento de redactar este plan, la solución se encuentra en su fase preliminar. En esta etapa se debe recopilar datos, preparar imágenes, así como también seleccionar los algoritmos que vayan a ser probados. También, debe obtenerse una gran cantidad de imágenes de distintas fuentes, analizar que sean datos útiles que no confundan a los modelos y realizar los etiquetados correspondientes. Para realizar los etiquetados, deben seleccionarse las regiones de interés dentro de cada una de las imágenes, lo que implica definir dónde se encuentra cada producto utilizando *software* vectorial.

Con respecto a posibles clientes o interesados en el producto, se podría nombrar tanto a vendedores como propietarios o administradores de plataformas de comercio electrónico. La posibilidad de reducir errores y los tiempos asociados a la clasificación de productos son aspectos positivos y prácticamente obligatorios en los sistemas de comercio actuales. Además, es prioritario mejorar tanto la confiabilidad como la capacidad de adaptación a los cambios en los sistemas, y estos puntos resultan críticos al momento de elegir entre un sistema o el de un eventual competidor.

2. Identificación y análisis de los interesados

En un proyecto es prioritario conocer y gestionar a los interesados, sus expectativas y sus influencias. Esta sección se enfoca en detallar claramente qué roles debe cumplir cada persona involucrada a lo largo de todo el proceso.

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Proyecto personal	-	-
Responsable	Ing. Juan Pablo Hagata	FIUBA	Alumno
Orientador	Director Pendiente	Organización	Director del Trabajo Final

3. Propósito del proyecto

La meta principal del proyecto consiste en ofrecer a las plataformas de ventas online una herramienta para clasificar las imágenes de los productos. Esto implica una mejora en la eficiencia al reducir el tiempo y el trabajo necesario al momento de etiquetar nuevos productos. El modelo está dirigido a los dueños y administradores de las plataformas, y cuenta con la característica principal de ser el más simple u óptimo de los algoritmos más utilizados en el contexto de la clasificación de imágenes. La importancia del diseño radica en que la optimización del tiempo de trabajo del vendedor dentro de la plataforma es un factor clave al momento de mejorar la competitividad.

4. Alcance del proyecto

En esta sección se definen los límites a los que estará sometido el proyecto, deberán utilizarse estos puntos como guía para su ejecución. A continuación, las listas detallan lo que está incluido en el proyecto y lo que queda fuera de su alcance.

El proyecto incluye:

- Desarrollo de un sistema de clasificación de imágenes.
- Selección de algoritmos.
- Optimización de tiempos de clasificación.
- Validación con datos reales.

El proyecto no incluye:

- Desarrollo de algoritmos completamente nuevos.
- Desarrollo de una plataforma de comercio electrónico.
- Desarrollo de aplicaciones móviles.
- Desarrollo de interfaces de usuario complejas.

5. Supuestos del proyecto

Dado que el proyecto busca abordar el problema de la pérdida de tiempo y los errores asociados a la clasificación de artículos, se debe proponer una lista de aspectos supuestos de su entorno. Se trata de condiciones que se deben cumplir para garantizar el éxito de las tareas que lo componen y la efectividad del sistema resultante.

Es por esto que para su desarrollo se supone que:

- Los datos necesarios para entrenar y validar el sistema de clasificación se consideran disponibles.
- Se considera que los datos son de buena calidad y en una cantidad suficiente para realizar un buen modelo.
- Las imágenes se encuentran disponibles en un formato que permita el preprocesamiento.
- Se cuenta con los recursos computacionales necesarios para el entrenamiento de los algoritmos.
- Se dispone del tiempo necesario para el entrenamiento de los algoritmos.
- No habrá cambios significativos en las condiciones de implementación del proyecto.
- Se cuenta con las habilidades técnicas necesarias para implementar la solución al problema.

6. Requerimientos

1. Requerimientos funcionales:

- 1.1. Se deben desarrollar múltiples modelos de clasificación de imágenes utilizando distintos algoritmos disponibles.
- 1.2. Se debe seleccionar el algoritmo de clasificación más eficiente.
- 1.3. Se debe validar el algoritmo seleccionado utilizando datos de productos reales.
- 1.4. El modelo debe poder manejar una amplia variedad de categorías.
- 1.5. Se debe realizar un preprocesamiento de imágenes que incluya normalización de tamaños, eliminación de duplicados, entre otros.
- 1.6. Se deben optimizar los parámetros de los algoritmos de clasificación para tener la tasa de aciertos más alta posible.

2. Requerimientos de documentación:

- 2.1. Se debe documentar todo el proyecto.
- 2.2. Las optimizaciones realizadas a los modelos deben ser documentadas.
- 2.3. Los resultados de las validaciones deben ser documentados.

3. Requerimientos de *testing*:

- 3.1. Se deben definir las métricas de evaluación para los algoritmos de clasificación.
- 3.2. Se debe evaluar que el modelo clasifique correctamente la mayor cantidad posible de imágenes reales ingresadas.

4. Requerimientos de interfaz:

- 4.1. Si bien no se requiere una interfaz gráfica, deben presentarse los resultados de forma comprensible para quienes vayan a utilizar el modelo.

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

1. “Como propietario de la plataforma quiero que el sistema clasifique automáticamente las imágenes de los productos para darle valor agregado a mi empresa.”
Story points: 19 (complejidad: 8, dificultad: 8, incertidumbre: 3)
2. “Como administrador del sistema necesito que el proceso de clasificación de imágenes sea eficiente, para reducir los errores en los datos disponibles y poder reutilizarlos a futuro.”
Story points: 18 (complejidad: 8, dificultad: 5, incertidumbre: 5)
3. “Como vendedor de la plataforma deseo que el sistema pueda ordenar las categorías de productos de manera automática para mejorar mi experiencia como usuario.”
Story points: 14 (complejidad: 3, dificultad: 3, incertidumbre: 8)

8. Entregables principales del proyecto

1. Documentación del proyecto.
2. Conjuntos de imágenes normalizadas y sus metadatos.
3. Implementación, código y documentación de los distintos algoritmos utilizados.
4. Modelos de clasificación entrenados.
5. Resultados de la evaluación de los modelos.
6. Memoria del trabajo final.
7. Presentación final del proyecto.

9. Desglose del trabajo en tareas

1. Preparación de datos (150 h)
 - 1.1. Recopilación de imágenes de productos (40 h)
 - 1.2. Preprocesamiento de imágenes (60 h)
 - 1.2.A. Definición de las reglas de preprocesamiento (20 h)
 - 1.2.B. Tiempo de procesamiento de las imágenes (20 h)
 - 1.2.C. Exploración del *dataset* (20 h)
 - 1.3. Etiquetado de imágenes con *software* vectorial (50 h)
 - 1.3.A. Definición del *software* de etiquetado vectorial (10 h)
 - 1.3.B. Etiquetado manual del *dataset* (40 h)
2. Algoritmos de clasificación (270 h)
 - 2.1. Investigación de algoritmos disponibles (40 h)
 - 2.2. Preparación del entorno de desarrollo (10 h)
 - 2.3. Implementación de los modelos de clasificación (140 h)
 - 2.3.A. Desarrollo del código (100 h)
 - 2.3.A.1. Análisis de dependencias (10 h)
 - 2.3.A.2. Diseño de la arquitectura (20 h)
 - 2.3.A.3. Escritura del código (30 h)
 - 2.3.A.4. Integración de los módulos (20 h)
 - 2.3.A.5. Resolución de problemas de implementación (20 h)
 - 2.3.B. Prueba de los modelos disponibles (40 h)
 - 2.4. Entrenamiento de los modelos (80 h)
 - 2.4.A. Tiempo de entrenamiento (40 h)
 - 2.4.B. Tiempo de reentrenamiento (40 h)
3. Prueba y validación del sistema (100 h)
 - 3.1. Pruebas de rendimiento de los algoritmos (30 h)
 - 3.2. Validación de los modelos con datos reales (40 h)

3.3. Ajustes y mejoras finales del modelo (30 h)

4. Documentación y presentación (80 h)

4.1. Elaboración del informe final (40 h)

4.2. Presentación final (40 h)

Cantidad total de horas: 600 h.

10. Diagrama de Activity On Node

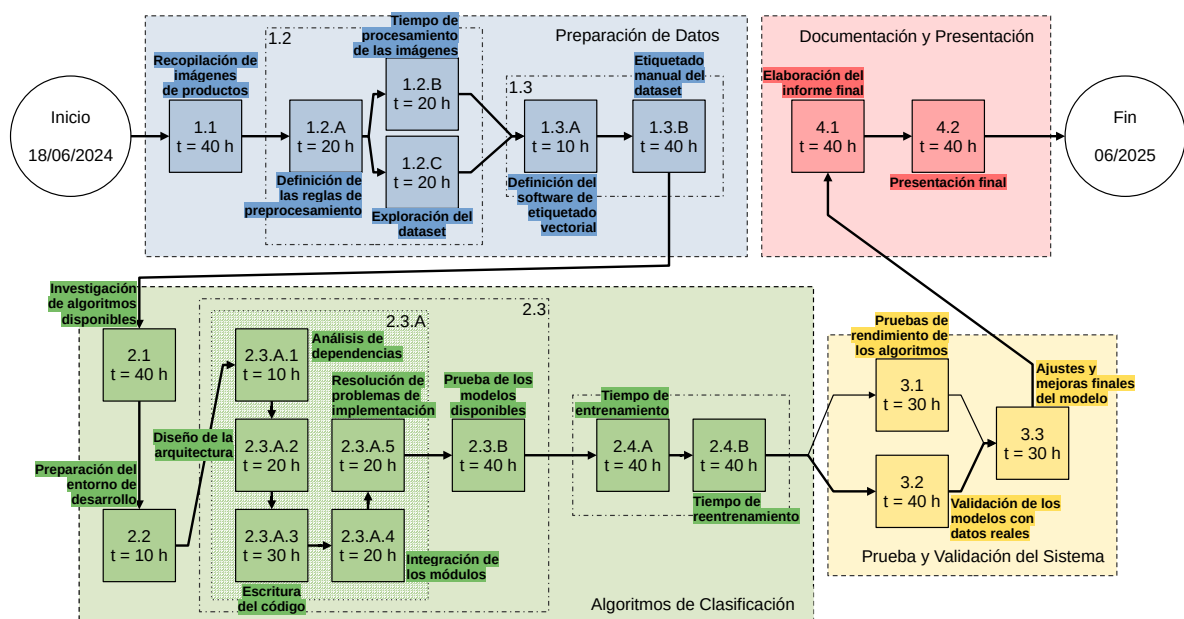


Figura 2. Diagrama de *Activity on Node*.

11. Diagrama de Gantt

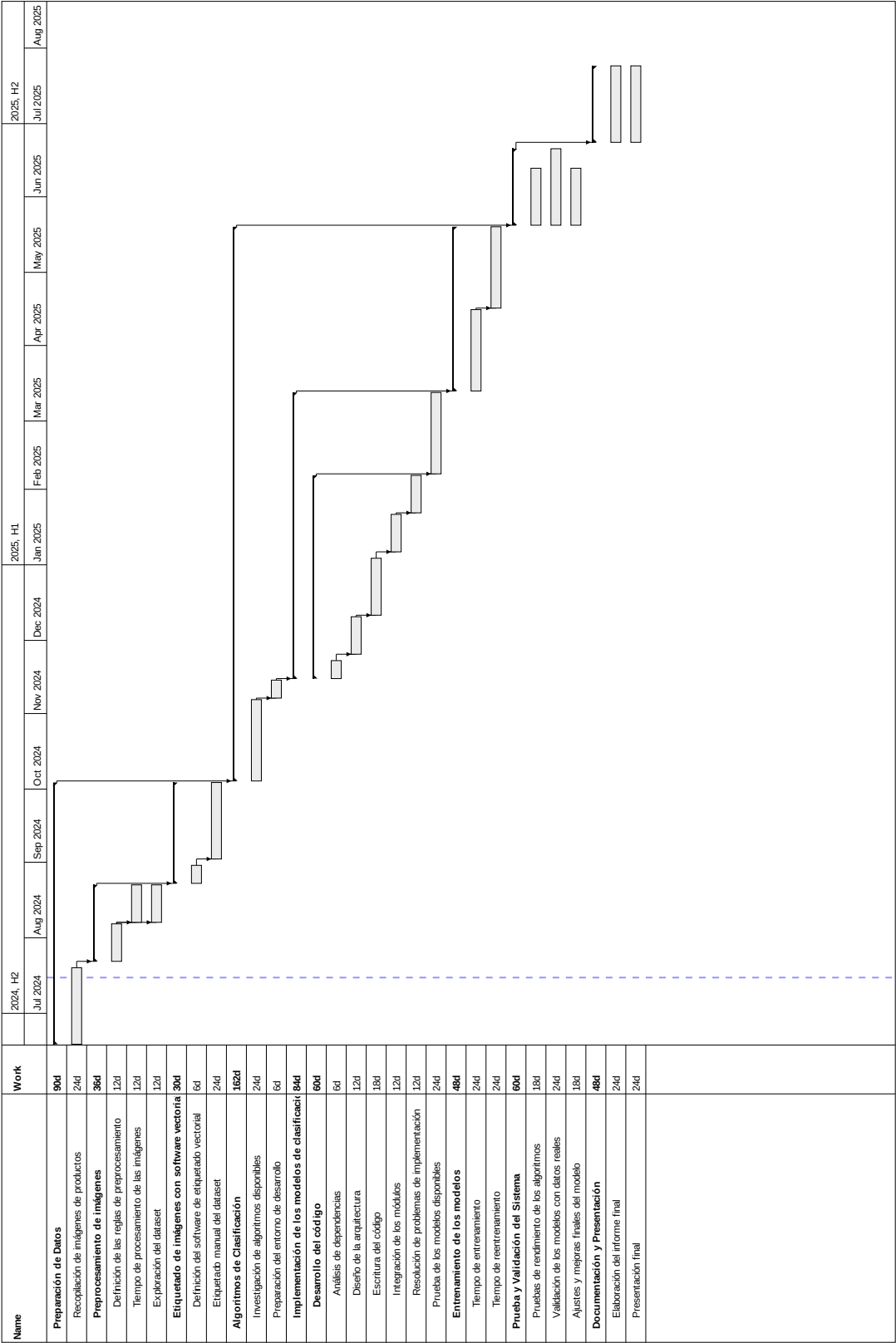


Figura 3. Diagrama de Gantt.

12. Presupuesto detallado del proyecto

A **continuación** se detallan los costos del proyecto. Los valores están dados en dólares estadounidenses. Al momento de redactar esta planificación, la cotización oficial es de 1USD a 915ARS.

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Horas de trabajo (desarrollo/ingeniería)	600	U\$D 7	U\$D 4200
SUBTOTAL			U\$D 4200
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Procesamiento en <i>Cloud computing</i>	80	U\$D 0,02	U\$D 1,6
15 % de los costos directos	-	-	U\$D 630
SUBTOTAL			U\$D 631,6
TOTAL			U\$D 4831,6

13. Gestión de riesgos

En esta sección, se presentan los riesgos para el proyecto. Para clasificarlos, se utilizó una escala del 1 al 10 según su ocurrencia y su severidad, donde 10 es el máximo valor en ambos casos.

Riesgo 1: disponibilidad de los datos de entrenamiento.

- Severidad (S): 9. La falta de datos adecuados sería un problema crítico para el desarrollo del modelo. Esto se debe a que sin datos no se puede realizar un modelo que generalice de forma correcta.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 6. Obtener un conjunto de datos grande puede ser una tarea compleja y costosa, por lo que no es improbable que se presente el caso de no obtener los mejores datos.

Riesgo 2: etiquetado incorrecto de los datos de entrenamiento.

- Severidad (S): 7. Al realizar errores en el etiquetado de los productos, los modelos de clasificación aprenderían valores incorrectos. Esto lleva a una baja calidad del modelo.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 4. Al necesitar una gran cantidad de imágenes para entrenar el modelo, puede darse el caso de clasificaciones incorrectas en la etapa de clasificación manual.

Riesgo 3: integración del modelo con sistemas existentes de comercio electrónico.

- Severidad (S): 6. Problemas de incompatibilidad entre el modelo realizado y los sistemas de comercio electrónico existentes son una posibilidad. En el caso de que hubiera problemas,

se deberían realizar modificaciones, que podrían llevar a una pérdida de trabajo, tiempo y mano de obra.

- Probabilidad de ocurrencia (O): 2. Al tener un plan de trabajo, conociendo las APIs y otros requisitos de la plataforma, es un problema que no ocurre con mucha frecuencia.

Riesgo 4: cambios en la demanda de categorías de productos.

- Severidad (S): 7. Los cambios en las preferencias de los usuarios llevan a variaciones en las categorías de los productos. Esto lleva a que el modelo pierda relevancia y deba ser actualizado con nuevos datos.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 7. En el mercado, los cambios de este tipo pueden ocurrir de forma repentina y a su vez muy rápida.

Riesgo 5: gran variación en los costos del proyecto con respecto al presupuesto inicial.

- Severidad (S): 8. Un cambio repentino del presupuesto puede tener un gran impacto en el proyecto, incluso llegando al punto de tener que cancelarlo. En un caso no tan extremo, se debería ajustar el alcance afectando la calidad del modelo.
- Probabilidad de ocurrencia (O): 3. La probabilidad de que ocurra una variación de este tipo no es muy elevada, ya que los elementos requeridos son generalmente públicos.

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*
Disponibilidad de los datos de entrenamiento	9	6	54	9	3	27
Etiquetado incorrecto de los datos de entrenamiento	7	4	28	-	-	-
Integración del modelo con sistemas existentes de comercio electrónico	6	2	12	-	-	-
Cambios en la demanda de categorías de productos	7	7	49	7	4	28
Gran variación en los costos del proyecto con respecto al presupuesto inicial	8	3	24	-	-	-

Se van a tomar medidas de mitigación en los casos que el RPN supere el valor de 30.

Riesgo 1: disponibilidad de los datos de entrenamiento.

- Severidad (S*): 9. La severidad del riesgo se mantiene.
- Probabilidad de ocurrencia (O*): 3. Podemos reducir la probabilidad de ocurrencia a través del uso de datos de sitios con licencias libres.

Riesgo 4: cambios en la demanda de categorías de productos.

- Severidad (S*): 7. La severidad del riesgo se mantiene.
- Probabilidad de ocurrencia (O*): 4. Debe mantenerse un estricto control en los cambios del mercado y deben actualizarse las categorías y los productos constantemente. De ser posible, de forma automatizada.

14. Gestión de la calidad

- Req #1.1: se deben desarrollar múltiples modelos de clasificación de imágenes utilizando distintos algoritmos disponibles.
 - Verificación: se verificará que existen multiples modelos independientes de clasificación.
 - Validación: inspección por parte del cliente.
- Req #1.2: se debe seleccionar el algoritmo de clasificación más eficiente.
 - Verificación: se debe analizar y seleccionar el algoritmo con mejores resultados.
 - Validación: presentación al cliente de los distintos resultados.
- Req #1.3: se debe validar el algoritmo seleccionado utilizando datos de productos reales.
 - Verificación: se debe realizar una prueba del algoritmo seleccionado con un conjunto de datos independientes, correspondientes a un sistema de venta de productos real.
 - Validación: se debe presentar al cliente los resultados obtenidos.
- Req #1.4: el modelo debe poder manejar una amplia variedad de categorías.
 - Verificación: se debe evaluar el modelo con imágenes de distintos tipos de artículos y debe poder clasificarlos correctamente.
 - Validación: se deben presentar los resultados al cliente.
- Req #1.6: se deben optimizar los parámetros de los algoritmos de clasificación para tener la tasa de aciertos más alta posible.
 - Verificación: evaluar que los distintos modelos tengan una alta tasa de aciertos.
 - Validación: presentar los resultados al cliente.
- Req #2.1: se debe documentar todo el proyecto.
 - Verificación: se deben documentar los modelos y las decisiones realizadas.
 - Validación: se debe presentar la documentación completa al cliente.
- Req #2.2: las optimizaciones realizadas a los modelos deben ser documentadas.
 - Verificación: se debe documentar los cambios que se realizaron a los modelos, y cómo mejoraron o empeoraron los resultados.
 - Validación: se debe presentar la documentación completa al cliente.
- Req #2.3: los resultados de las validaciones deben ser documentados.
 - Verificación: se debe documentar los resultados obtenidos al validar el sistema con los datos reales.
 - Validación: se debe presentar la documentación completa al cliente.
- Req #3.2: se debe evaluar que el modelo clasifique correctamente la mayor cantidad posible de imágenes reales ingresadas.
 - Verificación: se debe buscar el modelo con mayor porcentaje de clasificación correcto.
 - Validación: inspección por parte del cliente.

- Req #4.1: si bien no se requiere una interfaz gráfica, deben presentarse los resultados de forma comprensible para quienes vayan a utilizar el modelo.
 - Verificación: se deben presentar los resultados en un formato que el cliente pueda comprender.
 - Validación: inspección por parte del cliente.

15. Procesos de cierre

Una vez completado el desarrollo del producto y completada su documentación, se realizarán las siguientes actividades:

- Se analizará el plan propuesto inicialmente y compararlo con el resultado final. Se debe comparar el alcance propuesto, las tareas realizadas y el tiempo requerido para realizar el proyecto. Esto debe ser realizado por el alumno y el director del proyecto.
- Se identificarán las técnicas y procedimientos útiles e inútiles que se realizaron, los problemas que surgieron y cuáles fueron las soluciones adoptadas. Esto debe ser realizado por el alumno y el director del proyecto.
- Por último se realizará un acto de presentación y defensa del proyecto. Esto debe ser realizado por el alumno y organizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.